

移远 LC79H 资料汇总

整理日期：2026-09-17 | 用途：X-Watch Rev1.0 GNSS 模块选型参考 | 数据来源：Quectel LC79H Series GNSS Module Specification V1.4、LC79H(AL) Hardware Design V1.2

1. 概述

LC79H 是移远的 L1+L5 双频多星座 GNSS 模组，分为 LC79H(AL) (标准定位) 和 LC79H(EL) (带 RTK) 两个型号。销售渠道标注其芯片为 Airoha AG3335M，但移远官方文档未写明芯片型号。模组内置 LNA、SAW 滤波器、TCXO、Flash 和 PMU，采用 1.8 V 供电，IO 电平跟随 VCC。

2. 主要参数 (规格书 V1.4)

项目	LC79H(AL)	LC79H(EL)
尺寸 / 重量	10.1 × 9.7 × 2.4 mm / 约 0.5 g	相同
频段	GPS/QZSS L1 C/A+L5、GLONASS L1、Galileo E1+E5a、北斗 B1I+B2a、NavIC L5	相同
通道数	135	135
水平精度 (CEP50)	1 m	自主定位 1 m；RTK 1 cm + 1 ppm
首次定位 (无 AGNSS)	冷启动 26 s / 温启动 18 s / 热启动 1 s	相同
首次定位 (有 AGNSS)	冷启动 12 s / 温启动 2 s / 热启动 1 s	相同
灵敏度	捕获 -148 / 跟踪 -166 / 重捕 -159 dBm	捕获 -148 / 跟踪 -165 / 重捕 -158 dBm
更新率	1–10 Hz	RTK 1–10 Hz
接口	UART (9600–3000000 bps，默认 115200)；I ² C (400 kbps)	UART (默认 460800)；I ² C 开发中
协议	NMEA 0183、RTCM 3.x、PAIR/PQTM	相同
天线	有源或无源	有源或无源
供电	VCC 1.75–1.98 V (典型 1.8 V)	相同
功耗 @1.8 V	捕获和跟踪均为 33 mA (59.4 mW)；备份模式 20 μA	捕获和跟踪均为 41 mA (73.8 mW)；备份模式 28 μA
温度	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C

3. 引脚定义 (LC79H(AL) 硬件设计手册 V1.2，共 28 脚)

引脚号	名称	方向	说明
8	VCC	电源输入	主电源 1.75–1.98 V，典型 1.8 V
6	V_BCKP	电源输入	备份域电源 1.62–1.98 V；启动时必须上电，需要热启动或温启动时要一直保持供电
2	TXD	输出	UART 发送：NMEA、RTCM、PAIR/PQTM、二进制数据、固件升级
3	RXD	输入	UART 接收
17	I2C_SCL	输入	I ² C 时钟
16	I2C_SDA	输入输出	I ² C 数据
4	1PPS	输出	秒脉冲，上升沿同步；不用时悬空
11	RF_IN	模拟输入	天线接口，50 Ω
14	VDD_RF	电源输出	等于 VCC，最大 100 mA，给有源天线或外部 LNA 供电；不用时悬空
13	ANT_ON	输出	有源天线电源控制；不用时悬空
9	RESET_N	输入	低电平复位 (VIL ≤ 0.1 V，VIH ≥ 1.62 V)
18	WAKEUP	输入	内部下拉；拉高至少 10 ms 退出备份模式；连续模式和备份模式下保持低电平
21	GEOFENCE	输出	地理围栏状态；不用时悬空

引脚号	名称	方向	说明
22	JAM_IND	输出	干扰指示；不用时悬空
23	3D_FIX	输出	3D 定位指示；不用时悬空
1, 10, 12, 28	GND	—	接大面积地
5, 7, 15, 19, 20, 24–27	RESERVED	—	必须悬空，不能接电源或地

4. 电源与功耗要点（硬件设计手册 V1.2）

项目	典型值	峰值
VCC 电流，捕获	33 mA	53 mA
VCC 电流，跟踪	33 mA	56 mA
V_BCKP 电流，连续模式	74 μA	146 μA
V_BCKP 电流，备份模式	20 μA	53 μA

- 数字 IO 电平跟随 VCC (1.8 V) : $V_{IL} \leq 0.35 \times VCC$, $V_{IH} \geq 0.65 \times VCC$, 最大 1.98 V。MCU 如果是 3.3 V IO，需要加电平转换。
- V_BCKP 推荐接 1.8 V 常开电源，靠近引脚放 TVS 和 4.7 μF、100 nF、33 pF 电容；也可以由 3.7 V 锂电池经 LDO 供电。
- 手册不建议在连续模式下用不可充电电池给 V_BCKP 供电，因为最大电流会超过 100 μA。建议由 MCU 控制 V_BCKP，以便模块异常时重启。
- 进入备份模式：发送 \$PAIR650，再切断 VCC、保持 V_BCKP。退出：恢复 VCC，再把 WAKEUP 拉高至少 10 ms。
- RESET_N 手册给的是 OC（集电极开路）参考电路。

5. 本文件夹中的 LC79H 文件

文件名	内容	来源
Quectel_LC79H_Series_GNSS_Module_Specification_V1.4.pdf	规格书（2 页）	quectel.com
Quectel_LC79HAL_Hardware_Design_V1.2.pdf	LC79H(AL) 硬件设计手册（56 页，2023-04-26）	quectel.com
Quectel_LC29H_Series_LC79HAL_GNSS_Protocol_Specification_V1.4.pdf	NMEA、PAIR、PQTM 协议手册（138 页，2025-01-13）	quectel.com
Quectel_L89R2.0_LC29H_LC79H_AGNSS_Application_Note_V1.0.0.pdf	AGNSS 应用笔记（44 页，2022-01-29，初版）	forums.quectel.com

6. 需要登录移远官网才能下载的文件

地址：https://www.quectel.com/product/gnss-lc79h/（Download 标签页）。下列是官网上的更新版本或额外资料：

文件名	说明
Quectel_LC79H_Series_Hardware_Design_V1.5	硬件设计手册新版（本文件夹里是 V1.2）
Quectel_LC79H_Series_Reference_Design_V1.3	参考设计
Quectel_LC79H_Series_Low_Power_Mode_Application_Note_V1.0	低功耗模式应用笔记（对手表很重要）
Quectel_LC79H_Series_GNSS_Protocol_Specification_V1.5	协议手册新版（本文件夹里是 V1.4）
Quectel_LC79H_Series_Footprint&Part_V1.1	封装和器件库
Quectel_LC79H_Series_2D_Dimensions_V1.1 / 3D_Dimensions_V1.1	2D 和 3D 尺寸
Quectel_LC79H_Series_AGNSS_Application_Note_V1.5	AGNSS 应用笔记新版
Quectel_LC79H_Series_Firmware_Upgrade_Guide_V1.8	固件升级指南
Quectel_LC79H(AL)_I2C_Application_Note_V1.5	I²C 应用笔记
Quectel_LC79H(AL)_EVB_User_Guide_V1.1	评估板用户指南

文件名	说明
Quectel_LC79H(AL)_EASY&EPOC_Difference_Introduction_V1.0	EASY 与 EPOC 自主星历功能的区别
Quectel_LC79H(EL)_DR&RTK_Application_Note_V1.6	DR 和 RTK 应用笔记 (EL 版)

画原理图前建议优先获取：Hardware Design V1.5、Reference Design V1.3、Low Power Mode Application Note V1.0、Footprint&Part V1.1。

7. 参考链接

产品页：<https://www.quectel.com/product/gnss-lc79h/>

规格书 V1.4：https://www.quectel.com/content/uploads/2024/03/Quectel_LC79H_Series_GNSS_Module_Specification_V1.4.pdf

硬件设计 V1.2：https://www.quectel.com/content/uploads/2024/02/Quectel_LC79HAL_Hardware_Design_V1.2.pdf

协议手册 V1.4：https://www.quectel.com/content/uploads/2022/02/Quectel_LC29H_SeriesLC79HAL_GNSS_Protocol_Specification_V1.4.pdf

AGNSS 应用笔记：<https://forums.quectel.com/uploads/short-url/85ZX8NceFcOqEt4tRHMgji5ZqJp.pdf>

固件更新帖：<https://forums.quectel.com/t/latest-firmware-for-gnss-modules-lc79h-al-lc79h-el-and-lc76g-series/57735>